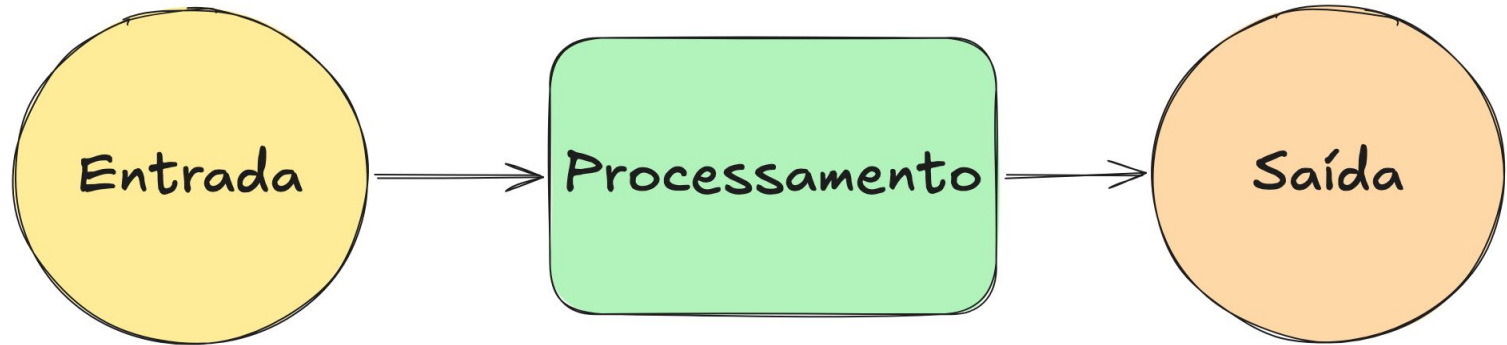


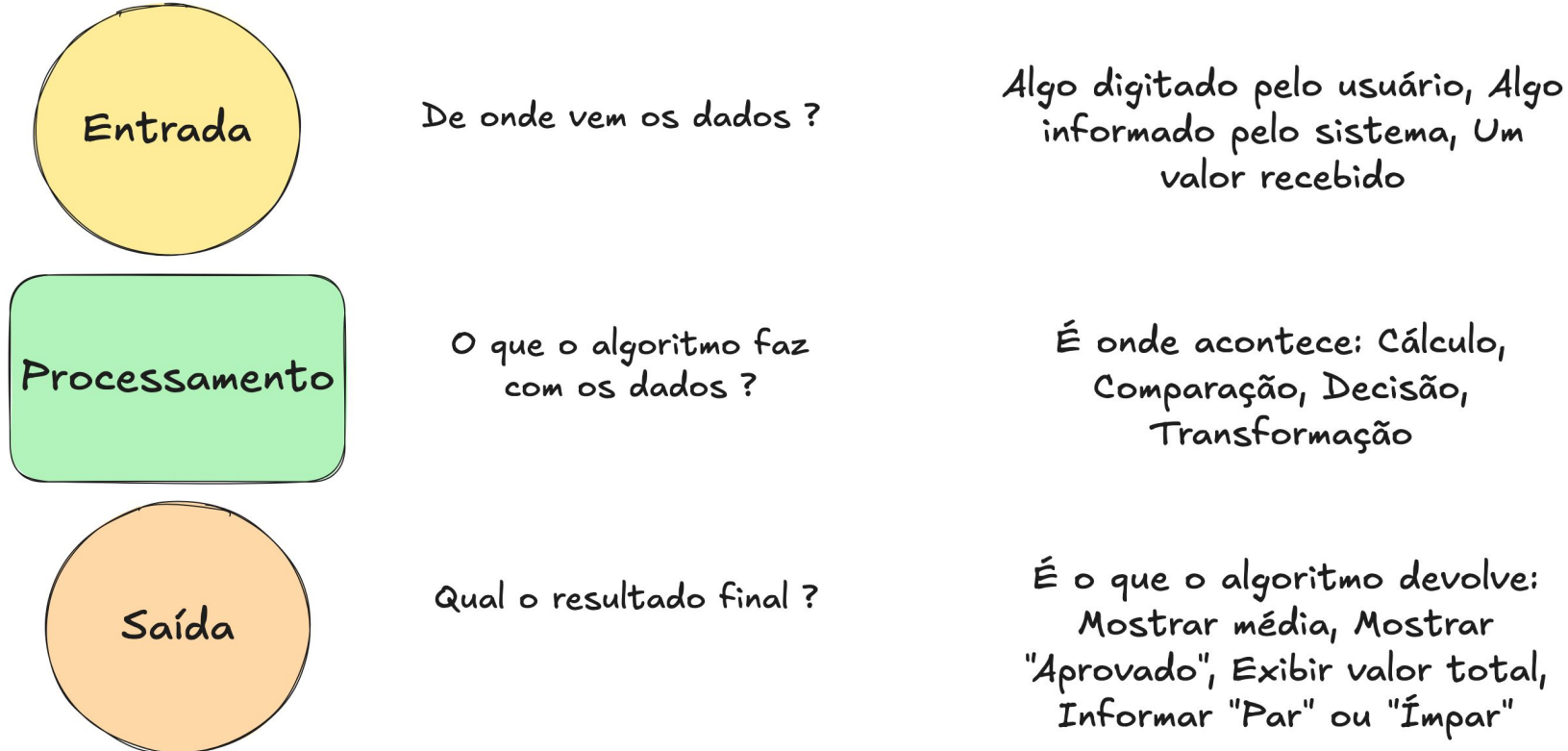
Fluxogramas

`diegobraga@ifba.edu.br`

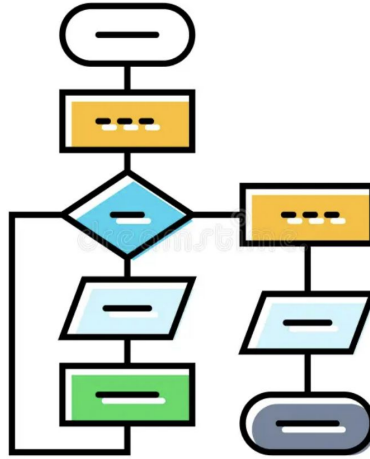
Estrutura Básica de um Algoritmo



Detalhando a Estrutura do Algoritmo



Fluxograma

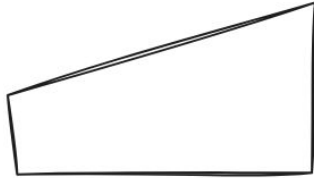


- É uma das formas de representação de um algoritmo.
- Descreve o fluxo de dados e instruções usando **desenhos geométricos** que simbolizam a entrada, processamento e saída de dados.

Notações



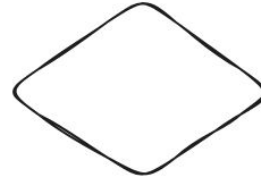
Início e Fim



Entrada de Dados



Processamento



Decisão



Saída de Dados

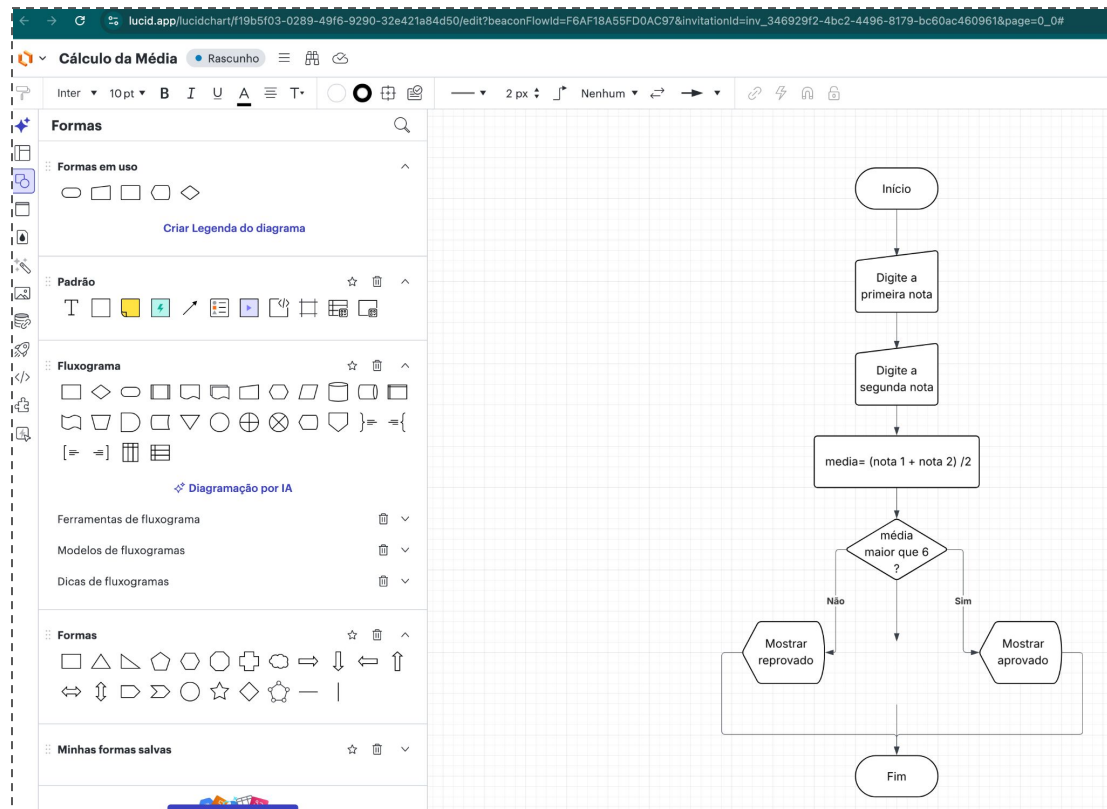


Fluxo de Dados

Regras

- Fluxo sempre de cima para baixo
- Setas indicam direção
- Todo fluxograma tem um único início e um único fim
- Decisão sempre tem pelo menos dois caminhos

Lucidchart



Exemplo

- Problema: Calcular a média de um aluno baseado nas notas de três instrumentos avaliativos.

Início

Receber as três notas

Calcular a média

Mostrar a média

Fim

Exemplo

- Problema: Calcular a média de um aluno baseado nas notas de três instrumentos avaliativos, **e verificar se foi aprovado ou reprovado.**
 - Critérios: será aprovado se a nota média for igual ou superior a 6.0.

Início

Receber as três notas

Calcular a média

Verificar se a média é maior ou igual a 6

Se sim, mostrar "Aprovado"

Se não, mostrar "Reprovado"

Fim

Exemplo

- Problema: Calcular a média de um aluno baseado nas notas de três instrumentos avaliativos, **e verificar se foi aprovado ou reprovado.**
 - **Critérios: será aprovado se a nota média for igual ou superior a 6.0 e frequência superior a 75%.**

Início

Receber as três notas

Receber a frequência

Calcular a média

Verificar se a média é maior ou igual a 6

Verificar se a frequência é superior a 75

Se a média é ≥ 6 E frequência ≥ 75 , mostrar "Aprovado"

Se não, mostrar "Reprovado"

Fim

Exemplo

- Crie um fluxograma que:
 - Leia o valor total da compra
 - Se o valor for maior que R\$ 200 → aplique 10% de desconto
 - Caso contrário → aplique 5% de desconto
 - Calcule o valor final a pagar
 - Mostre o valor final
 - 📌 Desafio extra: Se o cliente pagar em dinheiro, aplicar mais 2% de desconto.

Exercícios



Sistema de Concessão de Bolsa de Estudos

- Uma escola deseja criar um sistema para definir o tipo de bolsa que um aluno poderá receber:
 - **Dados de Entrada:** Média geral do aluno (0 a 10), Frequência (% de 0 a 100), Renda familiar mensal (em reais)
 - **Regras para Cálculo:**
 - Alunos com frequência menor que **75%** não recebem bolsa.
 - Bolsa **Integral (100%)**:
 - Média maior ou igual a 8,0
 - Renda familiar até R\$ 2.000
 - Bolsa **Parcial de 50%**:
 - Média maior ou igual a 7,0
 - Renda familiar até R\$ 4.000
 - Bolsa **Parcial de 25%**:
 - Média maior ou igual a 6,0
 - Renda familiar até R\$ 6.000
 - Caso não atenda a nenhum critério, não recebe bolsa.
 - **O Fluxograma deve:**
 - Ler todos os dados necessários
 - Mostrar: Situação final (Integral, 50%, 25% ou Nenhuma)

Sistema de Cálculo de Seguro de Veículo



- Uma seguradora deseja calcular o valor final do seguro de um cliente com base nas seguintes informações:
 - **Dados de Entrada:** Idade do motorista, Tempo de habilitação (em anos), Número de acidentes nos últimos 3 anos, Valor do carro
 - **Regras para Cálculo:**
 - O valor base do seguro é **8% do valor do carro**.
 - Motoristas com menos de 25 anos pagam **acréscimo de 20% sobre o valor base do seguro**.
 - Motoristas com menos de 2 anos de habilitação pagam **acréscimo de 10% sobre o valor base do seguro**.
 - Se o motorista tiver:
 - Mais de 2 acidentes → **acréscimo de 30% sobre o valor base**.
 - Nenhum acidente → **desconto de 15% sobre o valor base**.
 - 1 ou 2 acidentes → **não há alteração**.
 - O valor final do seguro deve considerar todos os acréscimos e descontos aplicáveis.
 - **O Fluxograma deve:**
 - Ler todos os dados necessários
 - Calcular o valor final do seguro